# Configuration de stockage sous-jacente

Enterprise applications

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-apps-dbs/mssql/mssql-files-and-filegroups.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommaire

Configuration de stockage sous-jacente . . . . . 1
Fichiers de base de données et groupes de fichiers Microsoft SQL Server . . . . . 1
Fichiers tempdb Microsoft SQL Server . . . . . 5
Considérations relatives au stockage Microsoft SQL Server . . . . . 7
Efficacité du stockage ONTAP avec Microsoft SQL Server . . . . . 10

# Configuration de stockage sous-jacente

## Fichiers de base de données et groupes de fichiers Microsoft SQL Server

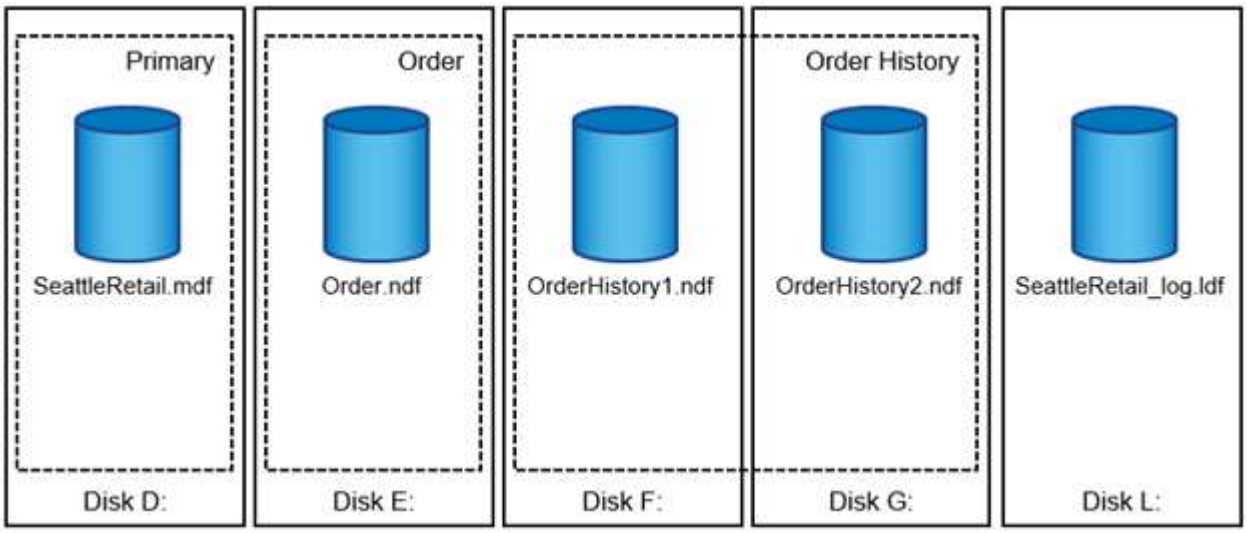
Une base de données SQL Server est une collection d'objets qui vous permet de stocker et de manipuler des données.

En théorie, SQL Server (64 bits) prend en charge 32,767 bases de données par instance et 524 272 To de taille de base de données, bien que l'installation standard comporte généralement plusieurs bases de données. Cependant, le nombre de bases de données que SQL Server peut gérer dépend de la charge et du matériel. Il n'est pas rare que des instances SQL Server hébergent des dizaines, des centaines, voire des milliers de petites bases de données.

Chaque base de données se compose d'un ou plusieurs fichiers de données et d'un ou plusieurs fichiers journaux de transactions. Le journal de transactions stocke les informations sur les transactions de base de données et toutes les modifications de données effectuées par chaque session. Chaque fois que les données sont modifiées, SQL Server stocke suffisamment d'informations dans le journal de transactions pour annuler (revenir en arrière) ou rétablir (relire) l'action. Un journal de transactions SQL Server fait partie intégrante de la réputation de SQL Server en matière d'intégrité et de robustesse des données. Le journal de transactions est essentiel aux capacités d'atomicité, de cohérence, d'isolation et de durabilité (ACIDE) de SQL Server. SQL Server écrit dans le journal de transactions dès qu'une modification de la page de données se produit. Chaque instruction Data manipulation Language (DML) (par exemple, Select, INSERT, Update ou DELETE) est une transaction complète, et le journal de transactions s'assure que l'opération basée sur l'ensemble a lieu, en s'assurant de l'atomicité de la transaction.

Chaque base de données possède un fichier de données primaire, qui, par défaut, possède l'extension .mdf. En outre, chaque base de données peut avoir des fichiers de base de données secondaires. Ces fichiers, par défaut, ont des extensions .ndf.

Tous les fichiers de base de données sont regroupés en groupes de fichiers. Un groupe de fichiers est l'unité logique, qui simplifie l'administration de la base de données. Ils permettent de séparer le placement d'objets logiques des fichiers de base de données physiques. Lorsque vous créez les tables d'objets de base de données, vous spécifiez dans quel groupe de fichiers elles doivent être placées sans vous soucier de la configuration du fichier de données sous-jacent.



La possibilité de placer plusieurs fichiers de données dans le groupe de fichiers vous permet de répartir la charge entre les différents périphériques de stockage, ce qui contribue à améliorer les performances d'E/S du système. En revanche, le journal de transactions ne bénéficie pas des multiples fichiers car SQL Server écrit dans le journal de transactions de manière séquentielle.

La séparation entre le placement d'objets logiques dans les groupes de fichiers et les fichiers de base de données physiques vous permet d'affiner la disposition des fichiers de base de données, en tirant le meilleur parti du sous-système de stockage. Par exemple, les éditeurs de logiciels indépendants qui déploient leurs produits auprès de différents clients peuvent ajuster le nombre de fichiers de base de données en fonction de la configuration d'E/S sous-jacente et de la quantité de données attendue au cours de la phase de déploiement. Ces modifications sont transparentes pour les développeurs d'applications, qui placent les objets de base de données dans les groupes de fichiers plutôt que dans les fichiers de base de données.

**NetApp recommande** d'éviter l'utilisation du groupe de fichiers principal pour tout autre objet que les objets système. La création d'un groupe de fichiers distinct ou d'un ensemble de groupes de fichiers pour les objets utilisateur simplifie l'administration de la base de données et la reprise après incident, en particulier dans le cas de bases de données volumineuses.

Vous pouvez spécifier la taille initiale du fichier et les paramètres de croissance automatique au moment de la création de la base de données ou de l'ajout de nouveaux fichiers à une base de données existante. SQL Server utilise un algorithme de remplissage proportionnel lors du choix du fichier de données dans lequel il doit écrire des données. Elle écrit une quantité de données proportionnellement à l'espace libre disponible dans les fichiers. Plus l'espace libre dans le fichier est important, plus il traite d'écritures.

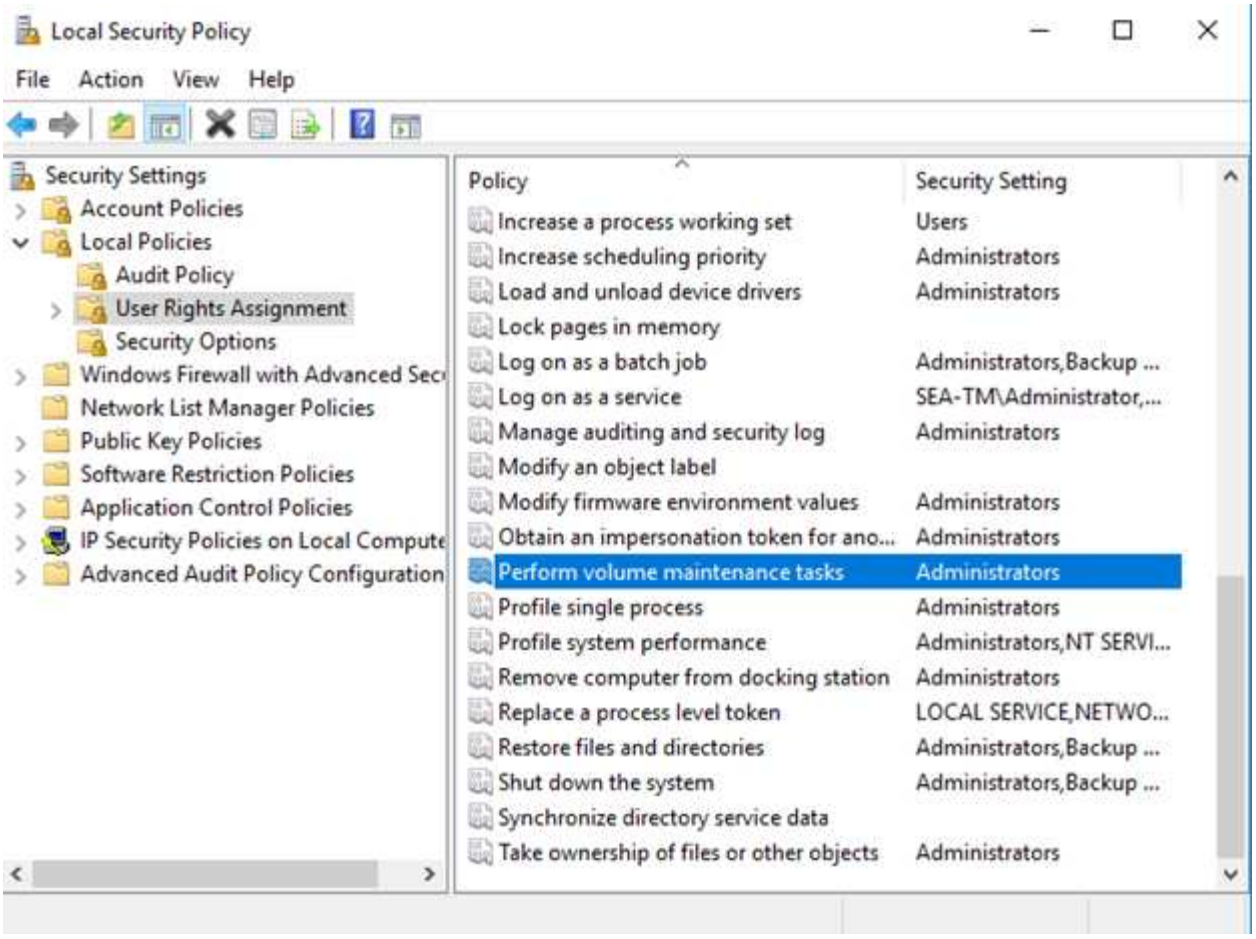
**NetApp recommande** que tous les fichiers d'un seul groupe de fichiers aient les mêmes paramètres de taille initiale et de croissance automatique, avec la taille de croissance définie en mégaoctets plutôt qu'en pourcentages. Cela permet à l'algorithme de remplissage proportionnel d'équilibrer uniformément les activités d'écriture entre les fichiers de données.

Chaque fois que SQL Server augmente les fichiers, il remplit l'espace nouvellement alloué dans les fichiers avec des zéros. Ce processus bloque toutes les sessions qui doivent écrire dans le fichier correspondant ou, en cas de croissance du journal de transactions, générer des enregistrements de journal de transactions.

SQL Server met toujours à zéro le journal de transactions et ce comportement ne peut pas être modifié. Toutefois, vous pouvez contrôler si les fichiers de données sont mis à zéro en activant ou en désactivant l'initialisation instantanée des fichiers. L'activation de l'initialisation instantanée des fichiers permet d'accélérer la croissance des fichiers de données et de réduire le temps nécessaire à la création ou à la restauration de la base de données.

Un petit risque de sécurité est associé à l'initialisation instantanée des fichiers. Lorsque cette option est activée, les parties non allouées du fichier de données peuvent contenir des informations provenant de fichiers OS précédemment supprimés. Les administrateurs de base de données peuvent examiner ces données.

Vous pouvez activer l'initialisation instantanée des fichiers en ajoutant l'autorisation sa_MANAGE_VOLUME_NAME, également appelée « effectuer une tâche de maintenance de volume » au compte de démarrage SQL Server. Vous pouvez le faire sous l'application de gestion des stratégies de sécurité locales (secpol.msc), comme indiqué dans la figure suivante. Ouvrez les propriétés de l'autorisation "effectuer une tâche de maintenance de volume" et ajoutez le compte de démarrage SQL Server à la liste des utilisateurs.



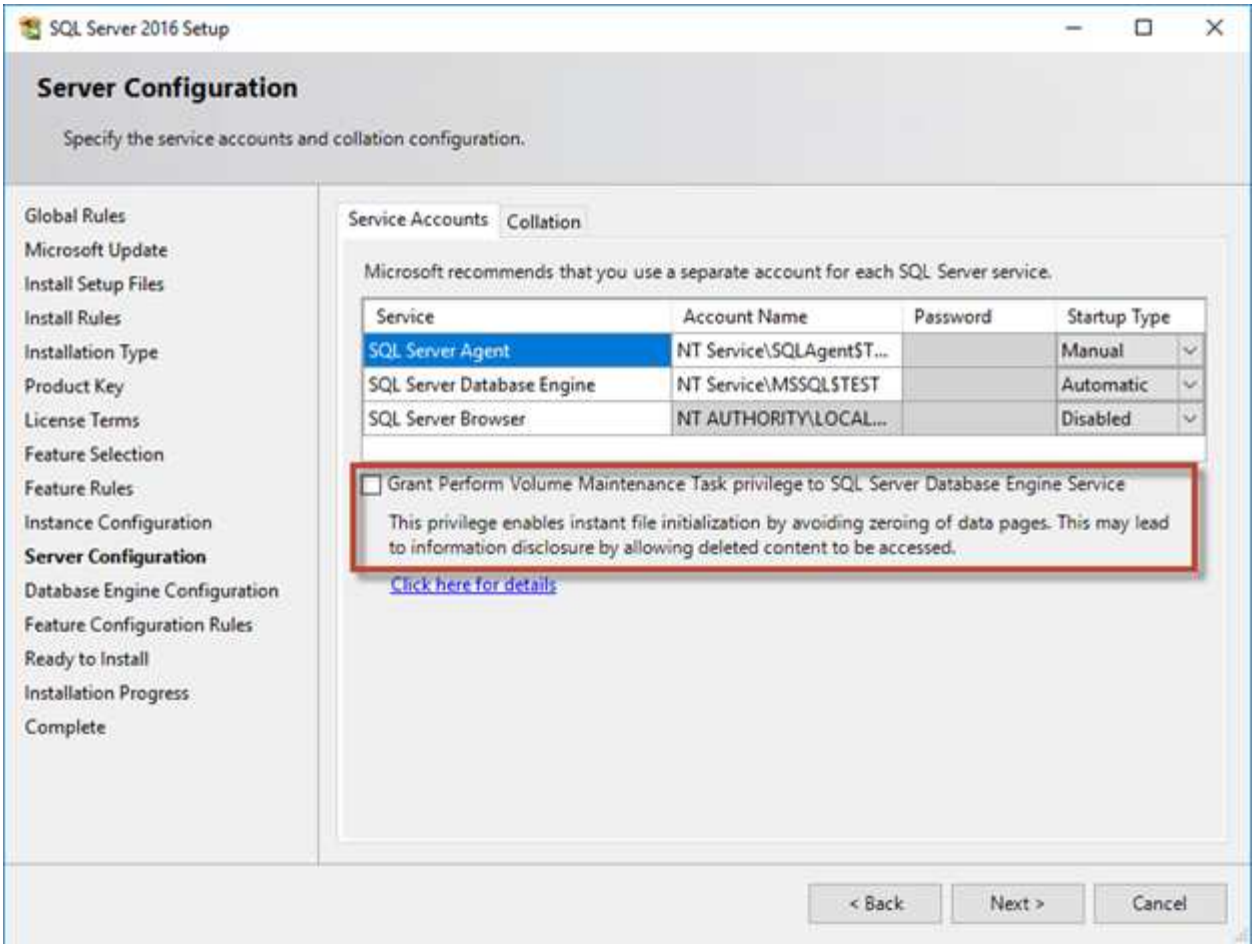

Pour vérifier si l'autorisation est activée, vous pouvez utiliser le code de l'exemple suivant. Ce code définit deux indicateurs de suivi qui forcent SQL Server à écrire des informations supplémentaires dans le journal d'erreurs, à créer une petite base de données et à lire le contenu du journal.

```
DBCC TRACEON(3004,3605,-1)

GO

CREATE DATABASE DelMe

GO

EXECUTE sp_readerrorlog

GO

DROP DATABASE DelMe

GO

DBCC TRACEOFF(3004,3605,-1)

GO
```

Lorsque l'initialisation instantanée des fichiers n'est pas activée, le journal d'erreurs SQL Server indique que SQL Server met à zéro le fichier de données mdf en plus de mettre à zéro le fichier journal ldf, comme indiqué dans l'exemple suivant. Lorsque l'initialisation instantanée des fichiers est activée, elle affiche uniquement la remise à zéro du fichier journal.

| | LogDate | ProcessInfo | Text |
|---|---|---|---|
| 365 | 2017-02-09 08:10:07.660 | spid53 | Ckpt dbid 3 flush delta counts. |
| 366 | 2017-02-09 08:10:07.660 | spid53 | Ckpt dbid 3 logging active xact info. |
| 367 | 2017-02-09 08:10:07.750 | spid53 | Ckpt dbid 3 phase 1 ended (8) |
| 368 | 2017-02-09 08:10:07.750 | spid53 | About to log Checkpoint end. |
| 369 | 2017-02-09 08:10:07.880 | spid53 | Ckpt dbid 3 complete |
| 370 | 2017-02-09 08:10:08.130 | spid53 | Starting up database 'DelMe'. |
| 371 | 2017-02-09 08:10:08.150 | spid53 | FixupLogTail(progress) zeroing C:\Program Files\Micros |
| 372 | 2017-02-09 08:10:08.160 | spid53 | Zeroing C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQ |
| 373 | 2017-02-09 08:10:08.170 | spid53 | Zeroing completed on C:\Program Files\Microsoft SQL |
| 374 | 2017-02-09 08:10:08.710 | spid53 | Ckpt dbid 6 started |
| 375 | 2017-02-09 08:10:08.710 | spid53 | About to log Checkpoint begin. |

La tâche de maintenance du volume Perform est simplifiée dans SQL Server 2016 et est fournie ultérieurement en option lors du processus d'installation. Cette figure affiche l'option permettant d'accorder au service du moteur de base de données SQL Server le privilège d'effectuer la tâche de maintenance du volume.




Une autre option de base de données importante qui contrôle la taille des fichiers de base de données est la fonction de transmission automatique. Lorsque cette option est activée, SQL Server réduit régulièrement les fichiers de base de données, réduit leur taille et libère de l'espace dans le système d'exploitation. Cette opération consomme beaucoup de ressources et est rarement utile car les fichiers de base de données augmentent à nouveau après l'arrivée de nouvelles données dans le système. Autohrink ne doit jamais être activé sur la base de données.

# Fichiers tempdb Microsoft SQL Server

NetApp recommande de gonfler de manière proactive les fichiers tempdb à leur pleine taille pour éviter la fragmentation du disque.

Les conflits de pages peuvent se produire sur les pages GAM (Global allocation map), SGAM (Global allocation map) ou PFS (page Free Space) lorsque SQL Server doit écrire sur des pages système spéciales pour allouer de nouveaux objets. Les loquets protègent (verrouillent) ces pages en mémoire. Sur une instance SQL Server occupée, l'obtention d'un verrou sur une page système dans tempdb peut prendre un certain temps. Cela ralentit les temps d'exécution des requêtes et est appelé conflit de type LATCH. Consultez les meilleures pratiques suivantes pour la création de fichiers de données tempdb :

- Pour < ou = jusqu'à 8 cœurs : fichiers de données tempdb = nombre de cœurs
- Pour plus de 8 cœurs : 8 fichiers de données tempdb

L'exemple de script suivant modifie tempdb en créant huit fichiers tempdb et en déplaçant tempdb vers le point de montage `C:\MSSQL\tempdb` Pour SQL Server 2012 et versions ultérieures.

```
use master

go

-- Change logical tempdb file name first since SQL Server shipped with
logical file name called tempdev

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev', newname =
'tempdev01');



-- Change location of tempdev01 and log file

alter database tempdb modify file (name = 'tempdev01', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\tempdev01.mdf');

alter database tempdb modify file (name = 'templog', filename =
'C:\MSSQL\tempdb\templog.ldf');

GO

-- Assign proper size for tempdev01

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'tempdev01', SIZE = 10GB );

ALTER DATABASE [tempdb] MODIFY FILE ( NAME = N'templog', SIZE = 10GB );

GO

-- Add more tempdb files

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev02', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev02.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev03', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev03.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev04', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev04.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev05', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev05.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev06', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev06.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);
```

```
ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev07', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev07.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

ALTER DATABASE [tempdb] ADD FILE ( NAME = N'tempdev08', FILENAME =
N'C:\MSSQL\tempdb\tempdev08.ndf' , SIZE = 10GB , FILEGROWTH = 10%);

GO
```

À partir de SQL Server 2016, le nombre de cœurs de CPU visibles par le système d'exploitation est automatiquement détecté lors de l'installation et, en fonction de ce nombre, SQL Server calcule et configure le nombre de fichiers tempdb requis pour des performances optimales.

# Considérations relatives au stockage Microsoft SQL Server

L'association des solutions de stockage NetApp et de Microsoft SQL Server permet de concevoir des systèmes de stockage de base de données d'entreprise capables de répondre aux exigences des applications les plus exigeantes.

Pour optimiser ces deux technologies, il est essentiel de comprendre le modèle et les caractéristiques d'E/S de SQL Server. Une infrastructure de stockage bien conçue pour une base de données SQL Server supporte les performances de SQL Server et la gestion de l'infrastructure SQL Server. Une bonne disposition du stockage permet également de réussir le déploiement initial et d'assurer une croissance progressive de l'environnement à mesure que l'entreprise se développe.

## Conception du stockage des données

Pour les bases de données SQL Server qui n'utilisent pas SnapCenter pour effectuer des sauvegardes, Microsoft recommande de placer les données et les fichiers journaux sur des disques distincts. Pour les applications qui mettent à jour et demandent simultanément des données, le fichier journal est très gourmand en écriture et le fichier de données (selon votre application) consomme beaucoup de ressources en lecture/écriture. Pour la récupération des données, le fichier journal n'est pas nécessaire. Par conséquent, les demandes de données peuvent être satisfaites à partir du fichier de données placé sur son propre disque.

Lorsque vous créez une nouvelle base de données, Microsoft recommande de spécifier des disques distincts pour les données et les journaux. Pour déplacer des fichiers après la création de la base de données, la base de données doit être mise hors ligne. Pour plus d'informations sur les recommandations de Microsoft, consultez la section "Placez les fichiers de données et les fichiers journaux sur des lecteurs distincts".

## 64 bits

Les agrégats sont les principaux conteneurs de stockage pour les configurations de stockage NetApp. Ils contiennent un ou plusieurs groupes RAID composés à la fois de disques de données et de disques de parité. NetApp a effectué plusieurs tests de caractérisation des charges de travail d'E/S à l'aide d'agrégats partagés et dédiés, avec des fichiers de données et des fichiers journaux de transactions séparés. Les tests montrent qu'un grand agrégat avec un plus grand nombre de piles et de groupes RAID optimise et améliore les performances du stockage et est plus facile à gérer pour les administrateurs pour deux raisons :

- Un grand agrégat rend les capacités d'E/S de toutes les piles de disques disponibles pour tous les fichiers.
- Un seul grand agrégat permet d'optimiser l'utilisation de l'espace disque.

Pour la haute disponibilité (HA), placer la réplique synchrone secondaire SQL Server Always On Availability

Group sur une machine virtuelle de stockage (SVM) distincte dans l'agrégat. Pour la reprise sur incident, placez la réplication asynchrone sur un agrégat faisant partie d'un cluster de stockage distinct dans le site de reprise sur incident, le contenu étant répliqué à l'aide de la technologie NetApp SnapMirror. Pour des performances de stockage optimales, NetApp recommande de disposer d'au moins 10 % d'espace libre dans un agrégat.

## Volumes

Les volumes NetApp FlexVol sont créés et résident dans des agrégats. De nombreux volumes peuvent être créés dans un seul agrégat, et chaque volume peut être étendu, réduit ou déplacé entre les agrégats sans temps d'indisponibilité pour les utilisateurs.

### Considérations relatives à la conception des volumes

Avant de créer une conception de volume de base de données, il est important de comprendre comment le modèle et les caractéristiques d'E/S SQL Server varient en fonction de la charge de travail et des exigences de sauvegarde et de restauration. Consultez les recommandations NetApp suivantes pour les volumes flexibles :

- Utilisez des volumes flexibles pour stocker des fichiers de base de données SQL Server et éviter de partager des volumes entre des hôtes.
- Utilisez des points de montage NTFS au lieu de lettres de lecteur pour dépasser la limite de 26 lettres de lecteur dans Windows. Lorsque vous utilisez des points de montage de volume, il est généralement recommandé de donner au libellé de volume le même nom que le point de montage.
- Le cas échéant, configurez une règle de dimensionnement automatique de volume pour éviter les conditions de manque d'espace. 17 Guide des meilleures pratiques pour Microsoft SQL Server avec ONTAP © 2022 NetApp, Inc Tous droits réservés.
- Activer la réallocation de lecture sur le volume lorsque le profil d'E/S de la base de données SQL Server comprend principalement des lectures séquentielles volumineuses, telles que les charges de travail du système d'aide à la décision. La fonctionnalité de réallocation de lecture optimise les blocs pour améliorer les performances.
- Si vous installez SQL Server sur un partage SMB, assurez-vous que Unicode est activé sur les volumes SMB/CIFS pour la création de dossiers.
- Définissez la valeur de la réserve de copie Snapshot NetApp dans le volume sur zéro pour faciliter la surveillance sur le plan opérationnel.
- Désactivez les plannings de copie Snapshot™ de stockage et les stratégies de conservation. Utilisez plutôt SnapCenter pour coordonner les copies Snapshot des volumes de données SQL Server.
- Placez les bases de données système SQL Server sur un volume dédié ou un VMDK.
- Tempdb est une base de données système utilisée par SQL Server comme espace de travail temporaire, en particulier pour les opérations DBCC CHECKDB exigeantes en E/S. Par conséquent, placez cette base de données sur un volume dédié avec un jeu séparé de piles de disques. Dans les grands environnements dans lesquels le nombre de volumes est un défi, vous pouvez consolider tempdb en un nombre réduit de volumes et le stocker dans le même volume que les autres bases de données système après une planification minutieuse. La protection des données pour tempdb n'est pas une priorité élevée car cette base de données est recréée à chaque redémarrage de SQL Server.
- Placez les fichiers de données utilisateur (.mdf) sur des volumes distincts car ils sont des workloads de lecture/écriture aléatoires. Il est courant de créer des sauvegardes du journal de transactions plus fréquemment que les sauvegardes de bases de données. Pour cette raison, placez les fichiers journaux de transactions (.ldf) sur un volume distinct ou un fichier VMDK à partir des fichiers de données afin de pouvoir créer des plannings de sauvegarde indépendants pour chacun d'eux. Cette séparation isole

également les E/S d'écriture séquentielle des fichiers journaux des E/S de lecture/écriture aléatoires des fichiers de données et améliore considérablement les performances de SQL Server.

## LUN

- Assurez-vous que les fichiers de base de données utilisateur et le répertoire des journaux pour stocker la sauvegarde des journaux se trouvent sur des volumes distincts afin d'empêcher la règle de conservation d'écraser les snapshots lorsqu'ils sont utilisés avec la technologie SnapVault.
- Assurez-vous que les bases de données SQL Server résident sur des LUN distincts des LUN qui ne disposent pas de fichiers de base de données, tels que les fichiers de recherche en texte intégral.
- Le placement de fichiers secondaires de base de données (dans le cadre d'un groupe de fichiers) sur des volumes distincts améliore les performances de la base de données SQL Server. Cette séparation est valide uniquement si le fichier .mdf de la base de données ne partage pas son LUN avec d'autres fichiers .mdf.
- Si vous créez des LUN à l'aide de DiskManager ou d'autres outils, assurez-vous que la taille de l'unité d'allocation est définie sur 64 Ko pour les partitions lors du formatage des LUN.
- Voir la "Microsoft Windows et MPIO natif conformément aux meilleures pratiques ONTAP pour les SAN modernes" Pour appliquer la prise en charge des chemins d'accès multiples sur Windows aux périphériques iSCSI dans les propriétés MPIO.

### Répertoire du journal

Le répertoire des journaux est spécifié dans SQL Server pour stocker les données de sauvegarde du journal de transactions au niveau de l'hôte. Si vous utilisez SnapCenter pour sauvegarder les fichiers journaux, chaque hôte SQL Server utilisé par SnapCenter doit disposer d'un répertoire de journaux hôte configuré pour effectuer des sauvegardes de journaux. SnapCenter dispose d'un référentiel de base de données. Les métadonnées liées aux opérations de sauvegarde, de restauration ou de clonage sont donc stockées dans un référentiel de base de données central.

La taille du répertoire de journaux hôte est calculée comme suit : Taille du répertoire des journaux hôtes = ( (taille LDF maximale de la base de données x taux de modification quotidien du journal %) x (rétention des snapshots) ÷ (1 - espace de surcharge de la LUN %) La formule de dimensionnement du répertoire des journaux hôte suppose un espace supplémentaire de 10 % pour les LUN

Placez le répertoire des journaux sur un volume ou une LUN dédié. La quantité de données dans le répertoire du journal hôte dépend de la taille des sauvegardes et du nombre de jours pendant lesquels les sauvegardes sont conservées. SnapCenter n'autorise qu'un seul répertoire de journaux hôte par hôte SQL Server. Vous pouvez configurer les répertoires de journaux hôtes dans SnapCenter -→ hôte -→ configurer le plug-in.

**NetApp recommande** ce qui suit pour un répertoire de journaux hôte :

- Assurez-vous que le répertoire du journal de l'hôte n'est partagé par aucun autre type de données pouvant potentiellement corrompre les données du snapshot de sauvegarde.
- Ne placez pas de bases de données utilisateur ou de bases de données système sur un LUN qui héberge des points de montage.
- Créez le répertoire des journaux hôtes sur le volume FlexVol dédié sur lequel SnapCenter copie les journaux de transactions.
- Utilisez les assistants SnapCenter pour migrer les bases de données vers le stockage NetApp de sorte que les bases de données soient stockées dans des emplacements valides, ce qui permet de réaliser les opérations de sauvegarde et de restauration SnapCenter. N'oubliez pas que le processus de migration est disruptif et peut mettre les bases de données hors ligne pendant la migration.
- Les conditions suivantes doivent être en place pour les instances de cluster de basculement (FCI) de SQL Server :
  - Si vous utilisez une instance de cluster de basculement, la LUN du répertoire de journalisation de l'hôte doit être une ressource de disque de cluster dans le même groupe de cluster que l'instance SQL Server en cours de sauvegarde SnapCenter.
  - Si vous utilisez une instance de cluster de basculement, les bases de données utilisateur doivent être placées sur des LUN partagées qui sont des ressources de cluster de disques physiques affectées au groupe de clusters associé à l'instance SQL Server.

# Efficacité du stockage ONTAP avec Microsoft SQL Server

L'efficacité du stockage désigne la capacité de stocker et de gérer des données SQL Server d'une manière qui utilise le moins d'espace de stockage avec peu ou pas d'impact sur les performances globales du système.

L'efficacité du stockage combine RAID, le provisionnement (disposition et utilisation globales), la mise en miroir et d'autres technologies de protection des données. Les technologies NetApp telles que les copies Snapshot, le provisionnement fin et FlexClone permettent de réaliser des économies en optimisant le stockage existant de l'infrastructure et en différant, voire en évitant, les dépenses futures en stockage. Plus vous utilisez ces technologies ensemble, plus vous réalisez d'économies.

## Provisionnement fin

Le provisionnement fin, de nombreuses formes, fait partie intégrante de nombreuses fonctionnalités offertes par ONTAP à l'environnement applicatif d'entreprise. Le provisionnement fin est également étroitement lié aux technologies d'efficacité pour la même raison : les fonctionnalités d'efficacité permettent de stocker davantage de données logiques que ce qui existe techniquement sur le système de stockage.

La plupart des snapshots impliquent un provisionnement fin. Par exemple, une base de données classique de 10 To sur un système de stockage NetApp compte environ 30 jours de copies Snapshot. Cet arrangement donne lieu à environ 10 To de données visibles dans le système de fichiers actif et 300 To dédiés aux snapshots. La capacité totale de stockage de 310 To réside généralement dans un espace d'environ 12 To à 15 To. La base de données active consomme 10 To et les 300 To de données restantes ne nécessitent que 2 à 5 To d'espace, car seules les modifications apportées aux données d'origine sont stockées.

Le clonage est également un exemple de provisionnement fin. Un client NetApp majeur a créé 40 clones d'une

base de données de 80 To à utiliser pour le développement. Si les 40 développeurs qui utilisent ces clones surécrivent chaque bloc dans chaque fichier de données, plus de 3,2 po de stockage seraient nécessaires. En pratique, le chiffre d'affaires est faible et l'espace collectif requis est proche de 40 To, car seules les modifications sont stockées sur les disques.

## Gestion de l'espace

Le provisionnement fin d'un environnement applicatif doit être extrêmement prudent, car les taux de modification des données peuvent augmenter de manière inattendue. Par exemple, la consommation d'espace due aux snapshots peut augmenter rapidement si les tables de base de données sont réindexées ou si des correctifs à grande échelle sont appliqués aux invités VMware. Une sauvegarde mal placée peut écrire une grande quantité de données dans un délai très court. Enfin, il peut être difficile de restaurer certaines applications si un système de fichiers manque d'espace de façon inattendue.

Avec une configuration soigneuse de, ces risques peuvent être maîtrisés `volume-autogrow` et `snapshot-autodelete` règles. Comme leurs noms l'indiquent, ces options permettent de créer des règles qui effacent automatiquement l'espace consommé par les snapshots ou augmentent un volume pour prendre en charge des données supplémentaires. De nombreuses options sont disponibles et les besoins varient selon les clients.

Voir la "documentation sur la gestion du stockage logique" pour une discussion complète de ces fonctionnalités.

## Provisionnement fin des LUN

L'efficacité du provisionnement fin des LUN actives dans un environnement de système de fichiers peut être perdue au fil du temps suite à la suppression des données. À moins que les données supprimées ne soient remplacées par des zéros ou que l'espace ne soit libéré par la récupération d'espace TRIM/UNMAP, les données « effacées » occupent de plus en plus d'espace non alloué dans le système de fichiers. En outre, l'utilisation du provisionnement fin des LUN actives est limitée dans de nombreux environnements de base de données, car les fichiers de données sont initialisés sur leur taille complète au moment de la création.

Une planification minutieuse de la configuration de LVM peut améliorer l'efficacité et réduire les besoins en provisionnement du stockage et en redimensionnement des LUN. Lorsqu'un LVM tel que Veritas VxVM ou Oracle ASM est utilisé, les LUN sous-jacentes sont divisés en extensions qui ne sont utilisées que lorsque cela est nécessaire. Par exemple, si un dataset commence à 2 To mais peut atteindre 10 To au fil du temps, ce dataset peut être placé sur 10 To de LUN à provisionnement fin organisées dans un groupe de disques LVM. Elle occupant seulement 2 To d'espace au moment de la création et réclarait uniquement de l'espace supplémentaire, dans la mesure où les extensions sont allouées pour prendre en charge la croissance du volume des données. Ce processus est sûr tant que l'espace est surveillé.

## Réservations fractionnaires

La réserve fractionnaire fait référence au comportement d'une LUN dans un volume en ce qui concerne l'efficacité de l'espace. Lorsque l'option `fractional-reserve` est défini sur 100 %. toutes les données du volume peuvent connaître un taux de rotation de 100 % avec n'importe quel modèle de données, sans épuiser l'espace sur le volume.

Par exemple, prenons l'exemple d'une base de données située sur une seule LUN de 250 Go dans un volume de 1 To. La création d'un snapshot entraînerait immédiatement la réservation d'un espace supplémentaire de 250 Go dans le volume, garantissant ainsi que l'espace disponible sur le volume ne serait pas insuffisant pour quelque raison que ce soit. L'utilisation de réserves fractionnaires est généralement inutile car il est très peu probable que chaque octet du volume de base de données ait besoin d'être écrasé. Il n'y a aucune raison de réserver de l'espace pour un événement qui ne se produit jamais. Cependant, si un client ne peut pas

surveiller la consommation d'espace dans un système de stockage et doit être certain que l'espace ne sera jamais épuisé, des réservations fractionnaires de 100 % seront nécessaires pour utiliser les snapshots.

## Compression et déduplication

La compression et la déduplication sont deux formes de provisionnement fin. Par exemple, une empreinte des données de 50 To peut être compressée jusqu'à 30 To, ce qui permet d'économiser 20 To. Pour que la compression offre tous les avantages, il faut utiliser quelques 20 To pour d'autres données ou acheter le système de stockage avec moins de 50 To. Il en résulte une quantité de données stockées supérieure à ce qui n'est techniquement disponible sur le système de stockage. Du point de vue des données, il y a 50 To de données, même si celles-ci ne occupent que 30 To sur les disques.

Il est toujours possible que la compressibilité d'un dataset change, ce qui entraîne une consommation accrue de l'espace réel. Cette augmentation de la consommation signifie que la compression doit être gérée comme avec les autres formes de provisionnement fin en termes de surveillance et d'utilisation `volume-autogrow` et `snapshot-autodelete`.

La compression et la déduplication sont présentées plus en détail dans la section xref:./mssql/efficiency.html

### Compression et réservations fractionnaires

La compression est une forme d'allocation dynamique. Les réservations fractionnaires affectent l'utilisation de la compression, avec une remarque importante ; l'espace est réservé avant la création du snapshot. Normalement, la réserve fractionnaire n'est importante que si un instantané existe. S'il n'y a pas de snapshot, la réserve fractionnaire n'est pas importante. Ce n'est pas le cas avec la compression. Si une LUN est créée sur un volume avec compression, ONTAP conserve l'espace nécessaire pour prendre en charge un snapshot. Ce comportement peut être déroutant pendant la configuration, mais il est normal.

Prenons l'exemple d'un volume de 10 Go avec une LUN de 5 Go compressée à 2,5 Go sans copie Snapshot. Prenez en compte ces deux scénarios :

- La réserve fractionnaire = 100 entraîne une utilisation de 7,5 Go
- La réserve fractionnaire = 0 entraîne une utilisation de 2,5 Go

Le premier scénario comprend 2,5 Go de consommation d'espace pour les données actuelles et 5 Go d'espace pour représenter 100 % de chiffre d'affaires de la source en prévision de l'utilisation des snapshots. Le deuxième scénario ne réserve pas d'espace supplémentaire.

Bien que cette situation puisse sembler confuse, il est peu probable qu'elle soit rencontrée dans la pratique. La compression implique un provisionnement fin et le provisionnement fin dans un environnement LUN nécessite des réservations fractionnaires. Il est toujours possible d'écraser des données compressées par un élément non compressible, ce qui signifie qu'un volume doit être à provisionnement fin pour la compression, pour réaliser des économies.

**NetApp recommande** les configurations de réserve suivantes :

- Réglez `fractional-reserve` à 0 lorsque la surveillance de la capacité de base est en place avec `volume-autogrow` et `snapshot-autodelete`.
- Réglez `fractional-reserve` à 100 s'il n'y a pas de capacité de surveillance ou s'il est impossible d'évacuer l'espace en quelque circonstance que ce soit.

## Efficacité

Les fonctionnalités d'optimisation de l'espace, telles que la compression, la compaction et la déduplication, sont conçues pour augmenter la quantité de données logiques correspondant à un volume de stockage physique donné. Vous réduisez ainsi vos coûts et vos frais de gestion.

À un niveau élevé, la compression est un processus mathématique qui permet de détecter et d'encoder des modèles de données de manière à réduire les besoins en espace. En revanche, la déduplication détecte les blocs de données répétés et supprime les copies parasites. La compaction permet à plusieurs blocs logiques de données de partager le même bloc physique sur le support.

> Reportez-vous aux sections ci-dessous sur le provisionnement fin pour une explication de l'interaction entre l'efficacité du stockage et la réservation fractionnaire.

SQL Server dispose également de fonctionnalités permettant de compresser et de gérer efficacement les données. SQL Server prend actuellement en charge deux types de compression de données : la compression de ligne et la compression de page.

La compression de ligne modifie le format de stockage des données. Par exemple, il change les entiers et les décimales au format de longueur variable au lieu de leur format natif de longueur fixe. Il remplace également les chaînes de caractères de longueur fixe par le format de longueur variable en éliminant les espaces vides. La compression de page implémente la compression de ligne et deux autres stratégies de compression (compression de préfixe et compression de dictionnaire). Vous trouverez plus de détails sur la compression de page dans "Mise en œuvre de la compression de page".

La compression des données est actuellement prise en charge dans les éditions entreprise, Développeur et évaluation de SQL Server 2008 et versions ultérieures. Bien que la compression puisse être effectuée par la base de données elle-même, elle est rarement observée dans un environnement SQL Server.

Voici les recommandations pour la gestion de l'espace pour les fichiers de données SQL Server

- Utiliser le provisionnement fin dans les environnements SQL Server pour améliorer l'utilisation de l'espace et réduire les besoins globaux en stockage lorsque la fonctionnalité de garantie d'espace est utilisée.
- Utilisez le croissance automatique dans la plupart des configurations de déploiement courantes, car l'administrateur du stockage ne doit contrôler l'utilisation de l'espace dans l'agrégat.
- Il est conseillé de ne pas activer la déduplication sur les volumes contenant des fichiers de données SQL Server, sauf si le volume contient plusieurs copies des mêmes données, telles que la restauration de la base de données à partir de sauvegardes sur un seul volume.

## Réclamations d'espace

La récupération d'espace peut être lancée régulièrement pour restaurer l'espace inutilisé d'une LUN. Avec SnapCenter, vous pouvez utiliser la commande PowerShell suivante pour démarrer la récupération d'espace.

```
Invoke-SdHostVolumeSpaceReclaim -Path drive_path
```

Si vous devez exécuter la récupération d'espace, ce processus doit être exécuté pendant les périodes de faible activité car il consomme initialement des cycles sur l'hôte.

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.